

CAPÍTULO I

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El presente capítulo fundamenta el anteproyecto de investigación, integrando el marco conceptual y metodológico del estudio. En las siguientes secciones se exponen los antecedentes que motivan el desarrollo del ecosistema digital, definiendo con claridad el planteamiento del problema, la justificación tecnológica y social, así como los objetivos y la metodología que guiarán la construcción de la plataforma.

1.1. Antecedentes

El presente apartado expone el fundamento histórico e investigativo que sustenta el desarrollo del proyecto. A continuación, se examina la evolución del gobierno electrónico y las carencias documentales previas que justifican la modernización urgente del sistema administrativo y documental.

1.1.1. Evolución del gobierno electrónico y plataformas en la nube

La transformación digital del sector público ha dejado de ser una iniciativa opcional para convertirse en una exigencia fundamental de la gobernanza moderna. Durante la última década, las administraciones latinoamericanas han enfrentado una presión constante por parte de la ciudadanía para agilizar sus trámites institucionales. Según la CEPAL (2021), esta transición es vital, indicando que "la provisión de servicios digitales fomenta la transparencia y fortalece la confianza ciudadana" (p. 23).

Esta evolución tecnológica requiere superar las arquitecturas tradicionales de software instalado localmente en servidores propios. Dichas infraestructuras convencionales suelen ser excesivamente rígidas, altamente costosas de mantener a largo plazo y extremadamente vulnerables a fallas. En respuesta a estas limitaciones estructurales, el modelo de Software como Servicio (SaaS) ha emergido como el estándar indiscutible. La CEPAL (2020) señala que "la computación en la nube permite optimizar los recursos públicos" (p. 45).

La literatura académica resalta que los municipios más pequeños sufren una brecha digital severa al depender de servidores físicos locales. Esta dependencia tecnológica genera cuellos de botella administrativos que retrasan la ejecución de proyectos comunitarios urgentes. Al respecto, el Instituto de Administración Pública (2019) afirma que "la migración hacia servicios gestionados externos es la estrategia más viable para gobiernos locales con serias limitaciones presupuestarias e infraestructura precaria" (p. 112).

Por otro lado, la adopción del modelo de Software como Servicio permite a las municipalidades enfocar sus escasos recursos en labores puramente sociales. Las mancomunidades ya no requieren contratar equipos masivos de ingenieros para mantener servidores encendidos las veinticuatro horas. El Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2020) concluye al evaluar este fenómeno que "el alojamiento externo reduce drásticamente los costos fijos asociados al mantenimiento de hardware y licencias" (p. 88).

1.1.2. El rol de las mancomunidades y sus desafíos tecnológicos

El andamiaje administrativo del Estado de Guatemala deposita una enorme responsabilidad en los gobiernos locales para impulsar el desarrollo comunitario. Sin embargo, debido a la disparidad en la recaudación fiscal, muchos municipios enfrentan severas limitaciones financieras. Para mitigar esta limitante, el Código Municipal fomenta activamente la creación de figuras asociativas. Establece claramente que "las municipalidades podrán asociarse para la prestación de servicios y ejecución de obras" (Decreto 12-2002, Art. 10).

Estas organizaciones surgen como una solución estratégica para la prestación conjunta de servicios públicos y la ejecución de obras regionales. Al unir presupuestos en un fondo común, logran economías de escala. No obstante, esta figura asociativa conlleva una enorme complejidad técnica y administrativa en su gestión diaria. La Secretaría de Planificación (2018) advierte sobre esta situación, concluyendo que "la coordinación intermunicipal exige mecanismos de control interno sumamente rigurosos" (p. 34).

El impacto de esta opacidad administrativa se refleja directamente en la baja captación de fondos internacionales para el desarrollo municipal. Las agencias cooperantes exigen rigurosos estándares de transparencia antes de realizar cualquier desembolso millonario para proyectos. Transparencia Internacional (2021) es sumamente estricta al respecto, advirtiendo que "la falta de auditoría digital y registros confiables aleja sistemáticamente a los donantes internacionales de las instituciones públicas locales vulnerables" (p. 55).

Por consiguiente, la transición hacia plataformas digitales unificadas deja de ser un lujo administrativo para convertirse en un mecanismo de supervivencia financiera. Las mancomunidades necesitan herramientas que les permitan generar reportes consolidados sobre la ejecución de sus recursos con un solo clic. Diversos analistas financieros sostienen categóricamente que "la tecnología es la principal herramienta para mitigar los riesgos de corrupción en la gestión de fondos mancomunados" (López, 2021, p. 33).

1.1.3. Análisis de la digitalización de recursos humanos

La administración del talento humano constituye el eje central que sostiene la operatividad de cualquier institución pública moderna. Tradicionalmente, este departamento ha sido relegado a funciones operativas, enfocadas casi exclusivamente en la firma de contratos y el pago de nóminas mensuales. Las exigencias modernas han obligado a los gobiernos a transformar radicalmente sus áreas de recursos humanos, convirtiéndolas en verdaderas divisiones estratégicas enfocadas en el bienestar del empleado y cumplimiento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2019) es tajante en este aspecto, indicando que "la profesionalización del servicio civil a nivel municipal requiere herramientas informáticas modernas" (p. 77). En el contexto municipal guatemalteco, el reclutamiento a menudo carece de metodologías estandarizadas. Las contrataciones suelen formalizarse mediante actas físicas que quedan vulnerables al desgaste natural, la excesiva humedad o la pérdida accidental por mal manejo de información.

Estudios recientes critican fuertemente la excesiva dependencia del papel en el área de recursos humanos. La Universidad de San Carlos de Guatemala (2020) afirma categóricamente que "sin sistemas de información, la evaluación del personal municipal se vuelve un proceso empírico, subjetivo e imposible de auditar externamente" (p. 214). Esta grave laguna documental expone a las mancomunidades a severas contingencias legales frente a inspecciones laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Además, la implementación de un sistema moderno en la nube facilita la creación de un repositorio histórico del desempeño institucional. Los gerentes pueden rastrear la evolución profesional de cada colaborador, identificando brechas de capacitación técnica que afecten las operaciones diarias. La Ley de Servicio Municipal establece que "es obligación de la municipalidad mantener expedientes actualizados de sus trabajadores para garantizar el mérito y la capacidad" (Decreto 1-87, Art. 12).

1.1.4. Marco histórico de la mancomunidad frontera del norte

La Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte es una entidad asociativa regional conformada por diversas alcaldías del noroccidente de Guatemala. Su fundación responde a la necesidad de unificar esfuerzos políticos y financieros para enfrentar retos compartidos que superan las capacidades municipales. El propósito es promover el desarrollo económico local y proteger

los recursos naturales. Al constituirse legalmente, adquirió la capacidad plena de gestionar fondos provenientes de la cooperación técnica internacional.

Durante sus primeros años, la institución experimentó un crecimiento orgánico enfocado en la ejecución acelerada de obras públicas. Este enfoque operativo provocó que la formalización de su propia estructura administrativa interna quedara completamente relegada. Con el paso de los años, el volumen de proyectos y el personal técnico contratado incrementaron significativamente. Este desordenado crecimiento generó una fricción evidente entre las urgentes necesidades de campo y la capacidad de la administración.

El Diagnóstico Institucional (2025) realizado internamente reveló una realidad contundente sobre los lentos procesos administrativos. Dicho informe concluyó tajantemente que "los manuales operativos de la asociación se encuentran desfasados y no responden a las crecientes demandas operativas" (p. 12). El hallazgo más alarmante es la operatividad bajo un Reglamento Interno obsoleto, el cual omite normativas modernas sobre salud ocupacional, acoso laboral y protocolos formales y estructurados para prevención de accidentes.

Esta grave falta de formalización ha impedido que la institución diseñe planes de carrera a largo plazo para sus empleados técnicos. La rotación de personal suele ser alta, lo que conlleva una inmensa pérdida de conocimiento institucional cada vez que un trabajador de campo renuncia. La Secretaría de Planificación (2022) subraya contundentemente que "la retención de talento calificado en el interior del país depende de la modernización administrativa" (p. 91).

1.1.5. Impacto de la obsolescencia normativa en la gestión

La obsolescencia normativa representa uno de los factores de riesgo más silenciosos pero letales para el funcionamiento del sector público guatemalteco. Cuando las regulaciones internas de una institución quedan desfasadas respecto a las leyes nacionales laborales, la organización opera en un estado de vulnerabilidad legal permanente. Autores especializados en gestión advierten que "la anacronía documental paraliza la toma de decisiones y expone a los directivos a sanciones administrativas y multas" (Martínez, 2021, p. 18).

En el caso específico de las asociaciones municipales, actualizar sus manuales y reglamentos requiere complejos consensos entre múltiples autoridades edilicias. Esta excesiva burocracia desincentiva las actualizaciones periódicas, provocando que los reglamentos queden archivados y olvidados durante décadas enteras. La Asociación Nacional de Municipalidades

[ANAM] (2020) señala en su informe que "gran parte de la normativa local no ha sido homologada con las reformas laborales de los últimos cinco años" (p. 42).

La digitalización y el software empresarial moderno obligan a las instituciones a revisar y sanear sus normativas antes de implementarlas. Una plataforma informática requiere flujos de aprobación claros, perfiles de puesto definidos y reglas de negocio lógicas que no toleran la ambigüedad documental. Por este motivo, los consultores afirman que "el mayor reto de la modernización no es tecnológico, sino la reingeniería de los procesos jurídicos internos que la soportan" (Torres, 2022, p. 205).

Por lo tanto, la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte tiene la oportunidad de aprovechar la migración hacia un sistema en la nube para purgar sus deficiencias. Al adoptar una nueva plataforma, la institución deberá forzosamente actualizar su Reglamento Interno y formalizar sus procesos de evaluación. El Diagnóstico (2025) recomienda urgentemente este paso, concluyendo que "la sistematización de procesos es indispensable para brindar seguridad jurídica a la gestión del talento humano" (p. 15).

1.1.6. Estudios previos y casos de éxito regionales

La revisión de la literatura sobre modernización municipal revela que el problema de la obsolescencia administrativa no es exclusivo de Guatemala. Diversas investigaciones previas en América Latina demuestran que las asociaciones intermunicipales enfrentan barreras estructurales casi idénticas. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2019) analizó la región, concluyendo categóricamente que "las debilidades en la gestión administrativa limitan drásticamente la capacidad de las municipalidades para impulsar el desarrollo económico territorial" (p. 210).

Frente a este escenario recurrente, varios países han implementado proyectos de digitalización compartida como solución definitiva. Al evaluar estas experiencias internacionales, se observa que la adopción de plataformas tecnológicas unificadas reduce significativamente la corrupción institucional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020) documenta varios casos sudamericanos y afirma textualmente que "la implementación de servicios de gobierno electrónico incrementa sustancialmente la transparencia en la administración de recursos públicos" (p. 88).

En el ámbito específico de los recursos humanos, los modelos de referencia sugieren abandonar los sistemas descentralizados tradicionales. Instituciones que han logrado transicionar

hacia herramientas en la nube reportan mejoras inmediatas en la retención del talento técnico. El Instituto Nacional de Administración Pública (2022) argumenta fuertemente que "la modernización de los subsistemas de recursos humanos es el paso obligatorio para la profesionalización de la carrera administrativa a nivel municipal" (p. 44).

Estos casos de éxito demuestran que la tecnología actúa como un elemento nivelador para las alcaldías con bajos presupuestos. Cuando las municipalidades pequeñas comparten una misma arquitectura de software, logran acceder a estándares de seguridad empresarial. Consultores internacionales en gobernanza digital señalan repetidamente que "la adopción de infraestructura computacional externa democratiza el acceso a herramientas de gestión que históricamente marginaban a los municipios rurales por sus altísimos costos operativos" (Gómez, 2022, p. 190).

Por consiguiente, la presente investigación no parte de cero, sino que se fundamenta en estos precedentes regionales exitosos. La Mancomunidad Frontera del Norte posee las características ideales para replicar estas experiencias de modernización mediante una aplicación web. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales [CIEN] (2024) recomienda enfáticamente este abordaje, afirmando que "las instituciones del Estado deben adoptar modelos tecnológicos innovadores para superar su rezago frente a los dinámicos estándares internacionales" (p. 67).

1.2. Justificación

La presente investigación se justifica en la imperativa necesidad de transformar el modelo operativo tradicional de la Mancomunidad Frontera del Norte hacia un ecosistema de gestión digital. El desarrollo de un portal web centralizado erradicará la redundancia administrativa del papel, agilizará los flujos de aprobación y resguardará la integridad de los expedientes mediante bases de datos seguras.

Esta modernización no solo reducirá drásticamente los costos ocultos por ineficiencia de horas-hombre, sino que proveerá a la Junta Directiva de herramientas precisas de auditoría y reportería, indispensables para el cumplimiento transparente de los acuerdos con cooperantes internacionales y el gobierno central.

Desde la óptica académica, este proyecto constituye un valioso aporte a la ingeniería de software aplicada a la administración pública guatemalteca. Al digitalizar formalmente normativas complejas, el estudio demostrará metodológicamente cómo la implementación de arquitecturas en

la nube (SaaS) y controles de acceso basados en roles (RBAC) impacta mediblemente en la optimización del clima organizacional y la productividad de una mancomunidad municipal.

1.3. Planteamiento del problema

La Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte, desde su reactivación operativa, ha enfrentado el desafío crítico de administrar eficientemente sus recursos y ejecutar sus planes estratégicos regionales. Sin embargo, la institución carece de herramientas tecnológicas y sistemas de información modernos que soporten sus crecientes procesos administrativos.

Actualmente, las normativas internas fundamentales, como el Reglamento Interno de Trabajo, los manuales de reclutamiento, la evaluación de desempeño y los códigos de ética y conducta, se ejecutan de forma manual y analógica. Esta dependencia exclusiva de archivos físicos y procesos basados en papel genera múltiples deficiencias:

- Retrasos burocráticos: La trazabilidad de trámites y la recopilación de datos para generar reportería consumen un volumen desproporcionado de horas-hombre.
- Vulnerabilidad de la información: Los expedientes del personal y documentos sensibles están expuestos a pérdidas, deterioro y accesos no autorizados.
- Ineficiencia gerencial: La falta de cuadros de mando y datos centralizados imposibilita a la Junta Directiva tomar decisiones ágiles basadas en evidencia.

La ausencia de un ecosistema digital no solo incrementa los costos operativos, sino que compromete la transparencia y la capacidad de la Mancomunidad para cumplir su mandato de desarrollo regional. Ante el aumento en el volumen de proyectos intermunicipales y contrataciones, la estructura analógica actual es insostenible.

Por lo tanto, el problema central de esta investigación radica en la urgente necesidad de modernizar la institución mediante el desarrollo e implementación de un *software* centralizado en la nube, diseñado específicamente para sistematizar la administración general y la gestión documental de la Mancomunidad.

¿De qué manera la implementación de una plataforma informática centralizada y una arquitectura multiservicio en la nube optimizará los tiempos de procesamiento, garantizará la seguridad de la información y elevará la eficiencia gerencial del departamento de administración general de la Mancomunidad Frontera del Norte?

1.4. Objetivos

La formulación de objetivos establece el rumbo metodológico que guiará el desarrollo íntegro del sistema. En las siguientes líneas se define el propósito central y las metas operativas necesarias para garantizar una implementación informática exitosa y definitiva.

1.4.1. Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma informática web centralizada orientada a la modernización, estandarización y digitalización de los procesos operativos generales dentro de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte. La finalidad fundamental del proyecto es erradicar la alta obsolescencia documental, garantizar la seguridad de los archivos institucionales, y agilizar la toma de decisiones gerenciales mediante el acceso remoto a información auditable en tiempo real.

1.4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el propósito central, resulta imperativo establecer metas operativas claramente medibles. Los objetivos específicos detallan paso a paso las acciones fundamentales requeridas para garantizar la construcción de una herramienta robusta, segura y adaptada administrativamente.

- ***Consolidación de Datos***

Estructurar una base de datos centralizada que permita organizar independientemente la información perteneciente a las distintas municipalidades integradas en la asociación. Este diseño asegurará la integridad absoluta del archivo institucional, previniendo eficazmente la mezcla o filtración de información confidencial entre los ayuntamientos. Adicionalmente, esta consolidación optimizará drásticamente los costos operativos de la institución asociados al almacenamiento físico, los respaldos documentales y la futura escalabilidad de los servicios públicos.

- ***Portal administrativo web***

Desarrollar un portal interactivo e intuitivo que centralice integralmente la gestión de expedientes, solicitudes ciudadanas, trámites internos y resoluciones oficiales. La implementación de esta herramienta digital eliminará por completo la enorme dependencia de formularios impresos, acelerando drásticamente los flujos de aprobación interna. Asimismo, dotará a la gerencia de un tablero gráfico automatizado que facilitará la supervisión continua y efectiva del rendimiento administrativo de la mancomunidad.

- ***Seguridad de acceso***

Integrar protocolos de seguridad digital que garanticen el cumplimiento irrestricto de las normativas de privacidad y protección de datos vigentes en el país. El sistema establecerá perfiles de usuario estrictos basados en roles jerárquicos, asegurando que únicamente el personal directivo autorizado manipule los expedientes o actas confidenciales. Esta medida mitigará efectivamente cualquier vulnerabilidad legal frente a las auditorías públicas y brindará total certeza jurídica a la administración regional.

- ***Pruebas de funcionamiento***

Diseñar y ejecutar un plan de pruebas funcionales que valide el correcto comportamiento del sistema administrativo bajo diferentes escenarios de uso cotidiano. La aplicación metódica de estas validaciones garantizará que los módulos de registro documental y flujos de trámites operen sin ningún error lógico. Con este proceso se asegura firmemente que la herramienta entregada a la mancomunidad cumpla con altos estándares de calidad antes de su uso oficial.

- ***Elaboración de manuales***

Redactar los manuales de configuración técnica y las guías ilustradas de usuario final necesarios para garantizar la operatividad y mantenimiento autónomo del sistema informático. La entrega formal de esta valiosa documentación asegurará una correcta transferencia de conocimientos hacia la institución pública, reduciendo considerablemente la curva de aprendizaje del personal. Además, permitirá que la directiva pueda gestionar el proyecto eficientemente en el futuro sin depender del creador original del software.

- ***Generación de reportes***

Implementar un módulo de reportería automatizada que permita a la gerencia exportar fácilmente los datos consolidados en formatos estandarizados y oficiales. Esta práctica funcionalidad eliminará por completo el tedioso trabajo manual de transcripción, brindando a la directiva la capacidad de emitir informes de auditoría instantáneos. Con ello, la mancomunidad cumplirá proactivamente con todos los estrictos requerimientos de transparencia exigidos por la Contraloría General de Cuentas y agencias internacionales.

1.5. Viabilidad

La evaluación de factibilidad constituye un filtro esencial para garantizar el éxito continuo del proyecto. En este apartado se examinan minuciosamente las diversas dimensiones operativas que confirman que la implementación web es completamente realizable y sostenible.

1.5.1. Viabilidad técnica

El desarrollo del portal administrativo es técnicamente viable gracias a la accesibilidad actual de las plataformas en la nube. La utilización de motores de bases de datos relacionales modernos permite construir la infraestructura sin requerir licencias de pago. Además, la conexión a internet existente en las instalaciones municipales es plenamente suficiente para soportar la transmisión en tiempo real de los reportes laborales, garantizando un funcionamiento continuo del software operativo propuesto.

1.5.2. Viabilidad operativa

A nivel operativo, el proyecto cuenta con el absoluto respaldo de los altos directivos y gerentes de la asociación. Esta sólida voluntad institucional garantiza la colaboración del personal humano durante todas las fases de levantamiento de requerimientos tecnológicos. Los colaboradores actuales demandan urgentemente herramientas digitales que optimicen su trabajo, lo cual erradicará cualquier posible resistencia frente a la transición tecnológica hacia el nuevo portal de control de recursos humanos.

1.5.3. Viabilidad económica

Desde la perspectiva económica, la investigación es altamente factible puesto que el diseño informático recaerá sobre el presupuesto académico del investigador. Para la administración pública, la implementación no representará un impacto financiero significativo al basarse en código abierto. Adicionalmente, el retorno de inversión será innegablemente positivo, ya que la digitalización eliminará progresivamente los abrumadores costos ocultos asociados al almacenamiento físico de papel y a las multas por desorden documental.

1.5.4. Viabilidad legal

La propuesta informática es completamente viable dentro del marco normativo nacional, ya que se desarrollará en total apego a la legislación laboral guatemalteca. El sistema asegurará el cumplimiento irrestricto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Al incorporar mecanismos de acceso por roles, la mancomunidad podrá emitir certificaciones y constancias laborales que mantendrán plena validez jurídica frente a futuras inspecciones laborales realizadas por los entes gubernamentales competentes.

1.5.5. Viabilidad metodológica

El estudio es metodológicamente viable debido a que el investigador principal dispone de las competencias investigativas necesarias para estructurar el proyecto de grado. Se emplearán

métodos de ingeniería de software estandarizados mundialmente para la recolección sistemática de las necesidades funcionales. Esta rigurosidad procedimental garantiza que el diseño de las pruebas de calidad y la documentación de los manuales técnicos cumplirán enteramente con las altísimas exigencias académicas y científicas requeridas por la universidad.

1.5.6. Viabilidad institucional

Finalmente, existe una innegable viabilidad institucional fundamentada en la sólida madurez administrativa que ha alcanzado recientemente la mancomunidad. La estructura organizativa posee una jerarquía formalmente establecida que facilita la asignación de permisos de usuario dentro del sistema informático. Este nivel de organización previa asegura que la plataforma tecnológica será adoptada progresivamente como la única herramienta oficial de gestión, asegurando la sostenibilidad administrativa y política del proyecto a largo plazo.

1.5.7. Viabilidad política

En el contexto de la administración pública, la iniciativa ostenta una firme viabilidad política respaldada por los distintos alcaldes que conforman la asamblea regional. Existe un consenso intermunicipal sobre la necesidad de transparentar los procesos de contratación y promoción de los trabajadores. Este ambiente político favorable elimina cualquier bloqueo burocrático, asegurando que las normativas internas del sistema propuesto serán aprobadas unánimemente sin dilaciones legislativas por parte del concejo directivo.

1.6. Alcances

El presente apartado delimita con precisión las fronteras operativas y funcionales del proyecto de investigación. A continuación, se detallan los parámetros específicos que enmarcarán el alcance de cada uno de los objetivos previamente planteados.

1.6.1. Alcance geográfico

El alcance geográfico de la investigación académica y del consecuente despliegue de software se limita estrictamente a la sede física central de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte. No se realizarán visitas de campo, instalaciones de red, ni configuraciones de hardware en los edificios municipales individuales que integran la asociación. Todo el ecosistema digital será administrado, alojado y operado exclusivamente desde las oficinas principales ubicadas en la respectiva cabecera departamental regional.

1.6.2. Alcance institucional

A nivel institucional, el proyecto tecnológico beneficiará de manera exclusiva al departamento de recursos humanos y a la junta directiva de la mancomunidad. La plataforma no estará interconectada con los departamentos de tesorería, contabilidad o relaciones públicas de las municipalidades miembro. El perímetro de acción del software se circunscribe únicamente a la gestión interna del talento humano activo, excluyendo totalmente el manejo de los expedientes de contratistas temporales o proveedores comerciales externos.

1.6.3. Alcance funcional

A nivel funcional, el alcance del software comprenderá la digitalización completa del ciclo de vida del expediente laboral de cada colaborador activo. Esto incluye la automatización estricta del cálculo de días de vacaciones acumulados, la gestión electrónica de permisos de ausencia y el registro de actas disciplinarias. La plataforma proveerá un módulo de reportería gerencial que permitirá a la directiva exportar consolidados estadísticos en formatos oficiales listos para auditorías externas.

1.6.4. Alcance técnico

Desde la perspectiva técnica, el alcance abarcará el diseño, desarrollo y despliegue de una arquitectura en la nube bajo el modelo Software como Servicio. Se utilizará un esquema de base de datos relacional para asegurar el aislamiento lógico de la información perteneciente a diferentes dependencias municipales. El proyecto entregable incluirá el código fuente funcional, la configuración del entorno virtual de alojamiento y los protocolos más estrictos de seguridad de acceso y cifrado.

1.6.5. Alcance de seguridad informática

Respecto a las garantías de seguridad digital, el alcance se centrará en la implementación de perfiles jerárquicos de acceso y cifrado de extremo a extremo. El sistema protegerá la confidencialidad de las actas disciplinarias mediante la restricción de privilegios según el rol administrativo del empleado. Se entregará una plataforma blindada contra la suplantación interna, pero no se incluirán módulos de auditoría forense para ciberataques internacionales debido al perfil informático de esta institución.

1.6.6. Alcance documental

Finalmente, el alcance académico y documental del proyecto culminará con la entrega formal de los manuales técnicos de configuración y las guías ilustradas de usuario final. Se

impartirá un ciclo de capacitaciones prácticas dirigidas al personal administrativo para asegurar la adopción exitosa de la herramienta digital. Con estas entregas se dará por concluida la intervención del investigador, delegando la administración cotidiana y el mantenimiento futuro al departamento de informática institucional.

1.6.7. Alcance temporal

La presente investigación posee un alcance temporal estrictamente delimitado al período académico vigente correspondiente al desarrollo del trabajo de graduación. El sistema informático será diseñado, programado e implementado basándose en las condiciones tecnológicas e institucionales documentadas durante los meses de la investigación. Por lo tanto, el desarrollador no asume ninguna responsabilidad académica ni técnica respecto a las futuras actualizaciones de normativas laborales o a los cambios de infraestructura que puedan ocurrir posteriormente.

1.6.8. Alcance presupuestario

Finalmente, el alcance presupuestario de este proyecto de grado se restringe exclusivamente al análisis, diseño y despliegue inicial de la arquitectura de software. El desarrollador absorberá los costos académicos, excluyendo tajantemente la compra de hardware, licencias comerciales recurrentes o renovaciones de dominio web a nombre de la institución. Estas obligaciones financieras futuras quedarán íntegramente a cargo de la junta directiva de la mancomunidad bajo sus propias proyecciones y planes de inversión.

1.6.9. Alcance de conectividad

El alcance de interconectividad para el uso del sistema dependerá exclusivamente de la infraestructura de telecomunicaciones preexistente en la sede municipal. El investigador no instalará cableado estructurado, módems satelitales ni repetidores de señal inalámbrica para garantizar el acceso al portal. Se asume académicamente que la institución proveerá el ancho de banda suficiente para que los operadores administrativos puedan cargar los expedientes de personal hacia el portal en la nube sin interrupciones técnicas.

1.7. Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación constituyen el motor intelectual del proyecto. A continuación, se formulan las interrogantes fundamentales que la presente tesis pretende responder mediante el diseño, desarrollo y la implementación tecnológica del sistema informático propuesto.

1.7.1. Pregunta general

¿De qué manera la implementación de un sistema web centralizado optimizará el control, resguardo y procesamiento de los archivos y expedientes institucionales dentro de la administración general de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte?

1.7.2. Preguntas específicas

- ¿Cómo estructurar un módulo de digitalización documental que permita unificar la información histórica de los colaboradores en una infraestructura multiservicio de alta disponibilidad?
- ¿De qué forma se puede desarrollar un portal administrativo que agilice la gestión electrónica de permisos, licencias y el cálculo automatizado de vacaciones?
- ¿Cuáles son los protocolos criptográficos más adecuados para restringir el acceso a las actas disciplinarias según el rol jerárquico de cada usuario?
- ¿Qué metodologías de validación garantizan el correcto funcionamiento de las pruebas de caja blanca y caja negra antes del despliegue en el entorno real?
- ¿De qué manera debe ejecutarse la migración de los expedientes físicos actuales hacia la nueva infraestructura de bases de datos sin riesgo de pérdida de información?
- ¿Cómo configurar un generador de reportería gerencial que emita estadísticas laborales consolidadas de forma instantánea para la toma de decisiones de la directiva?

1.8. Hipótesis

La hipótesis constituye la respuesta anticipada al problema de investigación planteado. En los proyectos de ingeniería de software, esta premisa se orienta a comprobar estadísticamente la mejora operativa obtenida tras la implantación definitiva de la herramienta.

1.8.1. Hipótesis de acción

La implementación de un sistema informático centralizado y multiservicio en la nube optimizará significativamente los tiempos de procesamiento y la seguridad de los archivos institucionales. Al automatizar la gestión de trámites, resoluciones oficiales y solicitudes ciudadanas, se reducirá drásticamente la redundancia administrativa en las operaciones de la mancomunidad. Consecuentemente, la directiva de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte agilizará su toma de decisiones gerenciales mediante el acceso inmediato a reportería estadística unificada.

1.8.2. Hipótesis nula

La implementación de un sistema informático centralizado y multiservicio en la nube no optimizará los tiempos de procesamiento ni la seguridad de los archivos institucionales. Al automatizar la gestión de trámites, resoluciones oficiales y solicitudes ciudadanas, no se reducirá la redundancia administrativa en las operaciones de la mancomunidad. Consecuentemente, la directiva de la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte no agilizará su toma de decisiones gerenciales mediante el acceso a reportería estadística unificada.

1.9. Variables

Las variables de investigación constituyen el eje central sobre el cual gira la validación de la hipótesis planteada. Estas representan las dimensiones de análisis que permitirán medir, evaluar y cuantificar el impacto real de la inserción de la herramienta tecnológica dentro de la institución. Para asegurar la máxima rigurosidad científica y metodológica del estudio, cada variable ha sido delimitada estrictamente, abarcando tanto su fundamentación teórica (conceptualización) como su aplicación práctica en el entorno de la Mancomunidad (operacionalización).

1.9.1. Variable independiente (Causa)

La variable independiente es el fenómeno que el investigador introduce o manipula para observar sus efectos. En este proyecto, se define como: La implementación de la plataforma informática centralizada y la arquitectura multiservicio en la nube.

- ***Definición Conceptual***

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, se entiende como un ecosistema tecnológico digital estructurado bajo el modelo de Software como Servicio y arquitectura Multi-Tenant. Su finalidad fundamental es automatizar, centralizar y estandarizar el procesamiento de la información institucional de la Mancomunidad. Este ecosistema está diseñado para erradicar definitivamente la dependencia de infraestructuras analógicas y normativas obsoletas. Tecnológicamente, implica desarrollar bases de datos relacionales garantizando máxima seguridad.

- ***Definición Operacional***

La variable dependiente representa el resultado observable y medible que se produce como consecuencia directa de la introducción de la variable independiente. Para este caso de estudio, se define como: La optimización de los tiempos de procesamiento, la seguridad de la información y la eficiencia gerencial del departamento de administración general.

1.9.2. Variable dependiente (Efecto)

La variable dependiente representa el resultado observable y medible que se produce como consecuencia directa de la introducción de la variable independiente. Para este caso de estudio, se define como: La optimización de los tiempos de procesamiento, la seguridad de la información y la eficiencia gerencial del departamento de administración general.

- ***Definición Conceptual***

Teóricamente, representa el incremento cualitativo y cuantitativo en la velocidad, calidad, precisión y protección con la que se ejecutan los flujos institucionales dentro de la administración general. Implica la eliminación definitiva de cuellos de botella burocráticos y la reducción drástica de redundancias operativas manuales. Además, garantiza integralmente la inviolabilidad de la documentación frente a accesos no autorizados, transformando verdaderamente a la entidad tradicional en una organización pública excepcionalmente ágil.

- ***Definición Operacional***

La variable dependiente representa el resultado observable y medible que se produce como consecuencia directa de la introducción de la variable independiente. Para este caso de estudio, se define como: La optimización de los tiempos de procesamiento, la seguridad de la información y la eficiencia gerencial del departamento de administración general.

1.10. Indicadores

Los indicadores permiten medir objetivamente el comportamiento de cada variable antes y después de la implementación del sistema. Se definen garantizando que las conclusiones del proyecto sean cuantificables y verificables empíricamente en el ámbito de la administración general y la gestión documental de la Mancomunidad.

1.10.1. Indicadores de la variable independiente

- ***Módulos desarrollados***

Este indicador medirá el nivel exacto de completitud técnica del ecosistema digital. Se calculará contrastando matemáticamente el número total de módulos operativos integrados, tales como el registro de usuarios y el control documental, frente a los requerimientos extraídos desde manuales institucionales. Alcanzar un porcentaje de desarrollo muy cercano al límite máximo establecido indicará una digitalización absolutamente exitosa de todas las normativas operativas base de la respectiva Mancomunidad Frontera.

- ***Nivel de disponibilidad***

Como moderna plataforma basada enteramente en la nube, asegurar la estabilidad técnica resulta absolutamente crítico. Este importante indicador registrará cronológicamente el tiempo efectivo que los servidores informáticos, bases de datos y la interfaz web permanecen accesibles para todos los usuarios conectados. Se evaluará mensualmente la falta de interrupciones o caídas técnicas del sistema central, comprobando numéricamente la robustez tecnológica y garantizando operativamente las labores administrativas ininterrumpidas institucionales.

- ***Control de accesos***

Dado que la moderna plataforma albergará documentación institucional altamente sensible, resulta imperativo medir la seguridad informática implementada. Este indicador validará rigurosamente que el sistema restrinja los accesos basándose en perfiles jerárquicos estructurados. Asegurará operativamente que los usuarios sin privilegios no visualicen expedientes gerenciales, probando la integridad irrompible de los avanzados protocolos criptográficos y garantizando el cumplimiento irrestricto de estrictas normativas legales de privacidad sobre todos los datos públicos.

- ***Tiempo de respuesta***

Este indicador evaluará concretamente la agilidad estructural de la nueva infraestructura tecnológica. Se medirá utilizando milisegundos para determinar el tiempo exacto que tarda el servidor principal en procesar exitosamente distintas solicitudes. Dicha evaluación se ejecutará rigurosamente mientras múltiples usuarios de la Mancomunidad interactúan simultáneamente operando diversas funciones del portal web. Este análisis técnico validará perfectamente si la capacidad instalada soportará adecuadamente escalabilidades futuras ante altísima demanda recurrente.

1.10.2. Indicadores de la variable dependiente

- ***Tiempos de procesamiento***

Constituye el valioso indicador principal para validar la mejora de eficiencia gerencial. Se cuantificará cronometrando estadísticamente el tiempo promedio que le toma al personal recibir, validar y archivar trámites utilizando los flujos del portal web. Estos resultados temporales digitales se compararán directamente contra los múltiples días que tomaba completar idénticos procedimientos administrativos bajo el anticuado formato de papel, documentando irrevocablemente la excelente optimización operativa del personal.

- ***Adopción tecnológica***

Cualquier sistema informático, por más robusto y moderno que resulte, fracasa irremediablemente si el personal rehúsa utilizarlo. Este fundamental indicador medirá exactamente el porcentaje de empleados administrativos y gerentes de la Mancomunidad que utilizan la novedosa plataforma web diariamente para lograr realizar exitosamente sus obligatorias tareas institucionales. Se contrastarán los usuarios activos informáticamente frente al total de empleados contratados, demostrando la verdadera y sólida penetración operativa lograda.

- ***Eficiencia en reportería***

Este relevante parámetro evaluará rigurosamente el enorme incremento analítico del departamento de administración general. Se contrastará el número exacto de horas manuales operativas que tomaba al personal compilar estadísticas mensuales usando anticuadas hojas de cálculo para entregarlas en auditorías. Esto se comparará directamente frente a la extrema inmediatez en la descarga de informes automáticos que el nuevo ecosistema digital ejecutará centralizando ágilmente toda la data del personal.

- ***Satisfacción usuaria***

El impacto cualitativo de las nuevas herramientas informáticas debe analizarse también desde una perspectiva subjetiva y funcional. Mediante el uso de instrumentos psicométricos estandarizados como encuestas de Likert, se medirá numéricamente la percepción directa del personal laborando en la renovada plataforma web. Este valioso indicador evidenciará concluyentemente si el moderno y pulido diseño de interfaces logró reducir efectivamente la fricción administrativa tradicional y contribuyó mejorando el clima laboral.

1.11.Supuestos

Los supuestos representan las premisas, situaciones o condiciones que se asumen como verdaderas y necesarias para la viabilidad y correcta ejecución del proyecto tecnológico dentro de la administración pública, sin requerir comprobación empírica adicional durante la investigación.

En primer lugar, se asume una disposición completamente abierta y muy proactiva hacia la adopción tecnológica por parte del consejo directivo y del personal de la Mancomunidad Frontera del Norte. La agresiva transición operativa de arcaicos archivos analógicos hacia un novedoso portal digital exigirá obligatoriamente que el valioso recurso humano institucional abrace la innovadora herramienta informática de forma natural, logrando percibirla como una invaluable ayuda para agilizar profundamente sus importantes rutinas administrativas diarias.

En segundo lugar, se asume fuertemente la absoluta vigencia y extrema estabilidad legal de los novedosos manuales operativos institucionales formulados recientemente por destacados expertos consultores. Se presupone categóricamente que estas normativas internas documentales no sufrirán alteraciones estructurales ni metodológicas significativas a mediano plazo. Dicha valiosa continuidad organizativa resulta sumamente crítica para lograr asegurar que el desarrollo del sistema informático refleje con precisión milimétrica las inmutables reglas de negocio funcionales requeridas operativamente.

Finalmente, se asume innegablemente que las máximas autoridades institucionales dotarán adecuadamente al personal operativo garantizando siempre la disponibilidad constante e ininterrumpida de internet de altísima velocidad en todas las diferentes sedes gubernamentales. Debido a que la innovadora plataforma tecnológica funcionará alojada íntegramente en servidores modernos de la nube, la operatividad del sistema administrativo depende vitalmente de contar con conectividad técnica confiable asegurando fluidas sincronizaciones diarias para todos los masivos registros documentales institucionales.

1.12.Herramientas

Dado que este proyecto consiste en la digitalización de procesos administrativos y la implementación de un ecosistema tecnológico (SaaS) basado en normativas previas, las herramientas tradicionales de recolección de datos deben adaptarse al contexto de la ingeniería de *software* y la auditoría institucional. Para medir las variables planteadas y comprobar la hipótesis, se utilizarán las siguientes cuatro herramientas principales:

1.12.1. Análisis documental e ingeniería de requerimientos

Esta es la herramienta primordial del proyecto. Consiste en la revisión exhaustiva y la "ingeniería inversa" de los ocho manuales operativos provistos por la Mancomunidad (tales como el Reglamento Interno, el Código de Ética y el Manual de Procedimientos). A través de esta herramienta, el marco legal y normativo físico se traduce en casos de uso, restricciones de bases de datos y flujos lógicos de programación. Es el instrumento que permite construir la arquitectura misma del sistema.

1.12.2. Estudio de tiempos y movimientos (Benchmarking Operativo)

Para poder comprobar científicamente la "optimización de los tiempos de procesamiento" (Variable Dependiente), se requiere una herramienta de medición cronométrica comparativa. Se realizará un mapeo y medición de tiempos del proceso manual actual (cuánto toma autorizar un

expediente o generar un reporte en papel) y se contrastará estadísticamente con los registros de tiempo (*logs*) automáticos que arrojará el nuevo sistema una vez implementado, documentando la eficiencia ganada.

1.12.3. Auditorías de seguridad y pruebas de carga (Testing)

Para evaluar la "seguridad de la información" y el correcto funcionamiento de la arquitectura multiservicio (Variable Independiente), se emplearán herramientas especializadas de auditoría de *software*. Esto incluirá pruebas de vulnerabilidad para garantizar que el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) funcione, evitando que un usuario sin privilegios acceda a expedientes gerenciales. Además, se usarán simuladores de tráfico web para medir los tiempos de respuesta del servidor bajo carga simultánea.

1.12.4. Cuestionarios de usabilidad y satisfacción (Escala Likert)

Una vez desplegada la plataforma en el departamento de administración general, el éxito del proyecto depende de que el personal realmente lo utilice. Para medir la "eficiencia gerencial" percibida y la "tasa de adopción tecnológica", se implementarán cuestionarios estandarizados cerrados utilizando la Escala de Likert. Estos instrumentos permitirán recolectar retroalimentación medible y cuantitativa directamente de los usuarios finales (gerentes y personal administrativo) respecto a la intuición de la interfaz y el impacto de la herramienta en su trabajo diario.

